For Qatar MoE Use Only

الوحدة 4

خصائص الدوال والعمليات عليها

مخطط الوحدة

الدرس	المصطلحات الجديدة	الهدف	الفهم الأساس	المعايير
4-1 تحليل الدوال بيانيًا		• ربط مجال ومدى الدوال بتمثيلها البياني. • تحليل الخصائص الأساسية للتمثيل البياني للدوال، بما فيها المجال والمدى والقيمتان العظمى والصغرى ومحور التناظر، لتحديد نوع الدالة التي يمثّلها.	تُستعمل الخصائص الأساسية للتمثيل البياني للدوال، بما فيها المجال والمدى والقيمتان العظمى والصغرى ومحور التناظر، لتحديد الدوال ومقارنتها.	11F.1.4 MP.4, MP.6, MP.7
4-2 إزاحات الدوال		• تمثيل إزاحات دوال القيمة المطلقة والدوال الأسيّة والتربيعية والجذرية بيانيًا. • تحديد كيف يؤثر دمج الإزاحات في الخصائص الأساسية للتمثيلات البيانية للدوال.	ينتج عن تغيير مدخلة ومخرجة دالة صورتها $f(x-h)+k$ إزاحة لتمثيلها البياني. إن إضافة ثابت k إلى مخرجة الدالة تزيح تمثيلها البياني رأسيًّا، بينما طرح ثابت h من مدخلة الدالة يزيح تمثيلها البياني أفقيًّا	11F.3.1 11F.3.2 MP.1, MP.7, MP.8
4-3 التمدد والتضيّق	انعكاس تمدد تضيّق	• تحديد تأثير ضرب مخرجة دالة في العدد -1 على تمثيلها البياني. • تحديد التأثير على التمثيل البياني لدالة عند استبدال $f(x)$ بالمقدار $kf(x)$ أو $f(kx)$ باستعمال قيم محددة للثابت k على التمثيل البياني للدالة f.	يتم تطبيق التحويلات على التمثيلات البيانية للدوال عند ضرب المدخلة والمخرجة بعوامل مختلفة للعدد k. يؤدي ضرب مخرجة الدالة في العامل k إلى تمدد أو تضيّق التمثيل البياني رأسيًّا، بينما يؤدي ضرب مدخلة الدالة في العامل k إلى تمدد أو تضيّق التمثيل البياني أفقيًّا.	11F.3.1 MP.2, MP.6, MP.7

مصادر الدرس

المصادر الورقية

كتاب الطالب

مصادر التقويم

- اختبار الدرس

المصادر الرقمية

الدروس الرقمية

- شروحات رقمية لثلاثة أمثلة من كل درس

For Qatar MoE Use Only